

FYZ-11 Analyzují vznik a průběh procesu pružné deformace pevných těles.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, postup i výsledky zapisuj čitelně na papír nebo do dokumentu a hotové řešení nahraj do portfolia na Google Disku (fotka, sken nebo soubor). Povolené: kalkulačka, Must know z lekcí o deformaci a o stavbě látek; $g = 9,81 \text{ m/s}^2$. U výpočtů piš vzorec, dosazení s jednotkami a výsledek s jednotkou; u vysvětlujících úloh stačí 2–4 věty. Orientačně: úlohy 1–3 asi 8 minut, úlohy 4–5 asi 9 minut, úlohy 6–8 asi 13 minut.

1. Urči druh deformace (tah, tlak, ohyb, smyk, kroucení): a) řetěz houpačky; b) pilíř mostu; c) skokanské prkno v bazénu; d) klíč při odemykání zámku; e) nýt spojující dva plechy, které se po sobě snaží posunout.
2. Vysvětli na úrovni částic: a) proč při natažení drátu vzniká síla pružnosti, která působí proti natažení; b) proč se drát po odlehčení vrátí do původní délky; c) čím se od toho liší plastická (trvalá) deformace.
3. Na hliníkovém drátu o průměru 2,0 mm a délce 5,0 m visí závaží 20 kg ($E = 70 \text{ GPa}$). Urči obsah průřezu, normálové napětí, relativní prodloužení a prodloužení drátu.
4. Při zkoušce tahem ocelového drátu byly naměřeny body deformační křivky: relativní prodloužení ε (%) 0; 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,30; 0,50; 1,0; 2,0; 3,0 a normálové napětí σ (MPa) 0; 105; 210; 315; 350; 375; 400; 425; 445; 450 (pak se drát přetrhl). a) Do jakého napětí platí Hookův zákon? b) Urči modul pružnosti E . c) Drát zatížíme napětím 400 MPa a pak úplně odlehčíme – jaké trvalé relativní prodloužení zůstane? (Při odlehčování se drát zkracuje podle Hookova zákona se stejným E .) d) Jaká je mez pevnosti?
5. Dva ocelové dráty táhne stejná síla: drát A je dlouhý 2 m a má průměr 1 mm, drát B je dlouhý 1 m a má průměr 2 mm. Ve kterém je větší normálové napětí a kolikrát? Který se prodlouží víc a kolikrát? Zdůvodni pomocí vztahů.
6. Kabina výtahu i s cestujícími má hmotnost 900 kg a při rozjezdu nahoru zrychluje $1,2 \text{ m/s}^2$. Ocelové lano má mez pevnosti 1 500 MPa a musí mít součinitel bezpečnosti 10. Jaká největší síla v laně působí? Jaký nejmenší plný průřez a průměr musí lano mít?
7. Ocelová tyč délky 2,0 m a průřezu $1,0 \text{ cm}^2$ ($E = 210 \text{ GPa}$) se v tahu prodlouží o 0,50 mm. Urči tuhost tyče, potřebnou sílu, normálové napětí a energii pružné deformace. Co se s touto energií stane po odlehčení?
8. Horolezec o hmotnosti 80 kg spadne a lano ho začne brzdit až po 5,0 m volného pádu. Porovnej lano s tuhostí $5\,000 \text{ N/m}$ (dynamické horolezecké) a lano s tuhostí $1,0 \cdot 10^6 \text{ N/m}$ (ocelové): o kolik se každé lano natáhne a jak velká největší síla na lezce působí? Předpokládej, že lano pohltí celou energii pádu mgh jako energii pružné deformace (práci tíhy během natahování zanedbej). Proč horolezci ocelová lana nepoužívají?

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. **a) tah; b) tlak; c) ohyb; d) kroucení; e) smyk** – ověřuje: rozlišení druhů deformace v konkrétních situacích
2. **a) vzdálenosti částic v mřížce se zvětší nad rovnovážnou r_0 → převládnu přitažlivé síly, které táhnou částice zpět; b) při pružné deformaci se částice jen vychýlí z rovnovážných poloh a po odlehčení se do nich vrátí; c) při plastické deformaci se vrstvy částic posunou (poruchy mřížky se přesunou) a částice zaujmou nové rovnovážné polohy – tvar se nevrátí** – ověřuje: analýza vzniku síly pružnosti a rozdílu mezi pružnou a plastickou deformací pomocí modelu částic
3. $S \approx 3,14 \text{ mm}^2$; $\sigma \approx 62 \text{ MPa}$; $\varepsilon \approx 8,9 \cdot 10^{-4}$; $\Delta l \approx 4,5 \text{ mm}$ – ověřuje: výpočet normálového napětí a prodloužení z Hookova zákona
- $$1. S = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi \cdot (2,0 \cdot 10^{-3})^2}{4} \text{ m}^2 \approx 3,14 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2$$
- $$2. F = mg = 20 \cdot 9,81 \text{ N} \approx 196 \text{ N}; \sigma = \frac{F}{S} \approx 6,2 \cdot 10^7 \text{ Pa} = 62 \text{ MPa}$$
- $$3. \varepsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{6,2 \cdot 10^7}{7,0 \cdot 10^{10}} \approx 8,9 \cdot 10^{-4}$$
- $$4. \Delta l = \varepsilon l_0 \approx 8,9 \cdot 10^{-4} \cdot 5,0 \text{ m} \approx 4,5 \text{ mm}$$
4. **a) asi do 315 MPa (napětí roste úměrně prodloužení do $\varepsilon = 0,15 \%$); b) $E = \frac{315 \text{ MPa}}{0,0015} = 210 \text{ GPa}$; c) vrátí se $\frac{400}{210\,000} \approx 0,19 \%$, trvale zůstane asi $0,50 - 0,19 \approx 0,31 \%$; d) asi 450 MPa** – ověřuje: analýza průběhu deformace z deformační křivky (oblast pružné deformace, modul pružnosti, trvalá deformace, mez pevnosti)
1. Podíl $\frac{\sigma}{\varepsilon}$ je stálý pro první čtyři body (105 MPa na 0,05 %); v bodě 0,20 % by podle Hookova zákona mělo být 420 MPa, je jen 350 MPa.
- $$2. E = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{315 \cdot 10^6 \text{ Pa}}{1,5 \cdot 10^{-3}} = 2,1 \cdot 10^{11} \text{ Pa}$$
3. Pružná část prodloužení při 400 MPa: $\varepsilon_p = \frac{\sigma}{E} = \frac{400 \cdot 10^6}{2,1 \cdot 10^{11}} \approx 1,9 \cdot 10^{-3} = 0,19 \%$
4. Trvalé prodloužení $0,50 \% - 0,19 \% \approx 0,31 \%$; mez pevnosti je největší napětí před přetržením, asi 450 MPa.
5. **napětí $\sigma = \frac{F}{S}$, $S \propto d^2$ → v drátu A je 4× větší; prodloužení $\Delta l = \frac{Fl_0}{SE} \propto \frac{l_0}{d^2}$ → A: $\frac{2}{1} = 2$, B: $\frac{1}{4}$ → drát A se prodlouží 8× víc** – ověřuje: analýza závislosti napětí a prodloužení na délce a průřezu
6. $F = m(g + a) \approx 9,9 \text{ kN}$; **dovolené napětí 150 MPa**; $S \approx 66 \text{ mm}^2$; $d \approx 9,2 \text{ mm}$ – ověřuje: návrh průřezu tak, aby deformace zůstala bezpečně pružná (napětí, součinitel bezpečnosti, vazba na pohybové zákony)
1. Největší síla při rozjezdu nahoru: $F = m(g + a) = 900 \cdot (9,81 + 1,2) \text{ N} \approx 9\,910 \text{ N}$
2. Dovolené napětí $\sigma_D = \frac{\sigma_p}{n} = \frac{1\,500}{10} \text{ MPa} = 150 \text{ MPa}$
- $$3. S = \frac{F}{\sigma_D} = \frac{9\,910}{1,5 \cdot 10^8} \text{ m}^2 \approx 6,6 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2 = 66 \text{ mm}^2$$
- $$4. d = \sqrt{\frac{4S}{\pi}} \approx 9,2 \text{ mm}$$
7. $k = \frac{ES}{l_0} \approx 1,05 \cdot 10^7 \text{ N/m}$; $F = k\Delta l \approx 5,3 \text{ kN}$; $\sigma \approx 53 \text{ MPa}$; $E_p = \frac{1}{2}k\Delta l^2 \approx 1,3 \text{ J}$; **při pružné deformaci se po odlehčení uvolní zpět (tyč koná práci)** – ověřuje: analýza energie pružné deformace a tuhosti tělesa
8. **energie $\approx 3\,900 \text{ J}$; dynamické lano: $\Delta l \approx 1,25 \text{ m}$, $F \approx 6,3 \text{ kN}$; ocelové: $\Delta l \approx 9 \text{ cm}$, $F \approx 89 \text{ kN}$ – ocelové lano by lezce zastavilo na krátké dráze obrovskou silou (zranění, vytržení jistění); poddajné lano rozloží stejnou energii na delší dráhu** – ověřuje: analýza průběhu pružné deformace při dynamickém zatížení a zdůvodnění volby materiálu
1. $E = mgh = 80 \cdot 9,81 \cdot 5,0 \text{ J} \approx 3\,920 \text{ J}$
- $$2. \frac{1}{2}k\Delta l^2 = E \rightarrow \Delta l = \sqrt{\frac{2E}{k}}; \text{největší síla } F = k\Delta l = \sqrt{2kE}$$
3. $k = 5\,000 \text{ N/m}$; $\Delta l \approx 1,25 \text{ m}$, $F \approx 6\,300 \text{ N}$
4. $k = 1,0 \cdot 10^6 \text{ N/m}$; $\Delta l \approx 0,089 \text{ m}$, $F \approx 89\,000 \text{ N}$ – asi 14× víc

Kritéria splnění výstupu

- Správně určí druhy deformace (aspoň 4 z 5) a na úrovni částic vysvětlí vznik síly pružnosti a rozdíl mezi pružnou a plastickou deformací (úlohy 1 a 2).

- Vypočte normálové napětí, relativní prodloužení a prodloužení z Hookova zákona (úloha 3) a zdůvodní, jak napětí a prodloužení závisí na délce a průřezu (úloha 5).
- Z deformační křivky určí oblast platnosti Hookova zákona, modul pružnosti a aspoň jednu z veličin trvalá deformace a mez pevnosti (úloha 4).
- Navrhne průřez lana se součinitelem bezpečnosti (úloha 6) a pomocí energie pružné deformace zdůvodní, proč poddajnější lano zmenší sílu (úloha 7 nebo 8).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: jiné materiály (E mědi 120 GPa, hliníku 70 GPa), v úloze 6 jeřáb nebo lanovka, v úloze 4 křivka křehkého materiálu (přetrhne se téměř bez plastické oblasti). Úlohu 3 lze doplnit domácím měřením: gumička nebo pružina z propisky, závaží (láhve s vodou), pravítko; žák sestaví graf $F(\Delta l)$ a posoudí, kde přestává platit Hookův zákon. Pro slabší žáky: v úloze 4 jen části a) a b); pro silnější: v úloze 8 započítat i práci tíhy během natahování (

$$\frac{1}{2}k\Delta l^2 = mg(h + \Delta l)).$$

Výstup se probírá v lekcích: 3.+4. H12 Deformace pevných látek (týden 6)